

Recomendaciones y Pruebas Eléctricas para Sensores Alphasense

16 de noviembre de 2025

1. Objetivo

Establecer una metodología de prueba para verificar condiciones eléctricas, consumo y niveles de ruido en sensores de gases electroquímicos Alphasense. Se busca identificar la calidad de alimentación y tierra, así como caracterizar el comportamiento eléctrico de cada sensor de forma individual y repetir pruebas para todos los sensores conectados en serie.

2. Equipamiento Recomendado

- Multímetro de precisión (resolución de al menos 1 mV / 1 μ A)
- Osciloscopio (≥ 20 MHz de ancho de banda, con opción AC/DC y modo diferencial)
- Sonda de corriente (ej. tipo Hall o shunt de bajo valor con amplificador)
- Fuente regulada de laboratorio con bajo ruido (usar Nordic PPK para pruebas individuales)
- Cables blindados y clips Kelvin (para medidas diferenciales)

3. Mediciones a Realizar

3.1. Medición de Voltaje de Alimentación (V_{IN})

- Medir tensión DC entre pin VCC y GND del conector ISB.
- Repetir la medición en la entrada y salida del regulador LDO.
- Registrar valores típicos y desviaciones bajo carga.
- Registrar valores de ruido en los pines de GND.

3.2. Medición de Corriente de Consumo

- Usar multímetro en serie.
- Alternativamente, utilizar sonda de corriente si se desea no invadir la línea.

3.3. Medición de Ruido en la Alimentación

- Conectar el osciloscopio en modo AC entre VCC y GND del sensor.
- Evaluar rizado de alta frecuencia ($> 10\text{ kHz}$), spikes o modulación.
- Repetir en la salida del LDO y entrada del sensor.

3.4. Medición de Ruido en la Línea de Tierra (GND)

- Configurar osciloscopio en modo diferencial (revisar manual del equipo).
- Medir entre GND del sensor y GND central del sistema (fuente o plano principal).
- Identificar diferencias de potencial o corrientes parásitas.

Medición sin Sonda Diferencial (Método con dos canales)

Si **NO** tienes sonda diferencial, realiza lo siguiente:

- **Canal 1 (CH1):** Conectar solo la punta de la sonda en **GND del sensor**. **No usar el clip de tierra** (muy importante).
- **Canal 2 (CH2):** Conectar solo la punta de la sonda en **GND de la fuente**. Nuevamente, **no usar el clip de tierra**.

Ajustes en el osciloscopio:

- Activar función Math $\rightarrow$ CH1 { CH2
- Seleccionar **acoplamiento AC**
- Usar sensibilidad de **1–2 mV/div**

Con esto se genera un **canal virtual diferencial** que permite medir la diferencia real entre las tierras sin riesgo de cortocircuito.

▲ Advertencia Importante

No utilizar los clips de tierra de las sondas. Hacerlo puede generar un **cortocircuito** o crear un **bucle de masa grande**, introduciendo ruido o dañando el equipo.

4. Consideraciones

- Asegurar conexiones de baja impedancia y minimizar bucles de masa.
- Utilizar cables cortos y bien acoplados.
- Evitar puntos de masa flotantes entre sensor y regulador.
- Repetir pruebas con carga activa (sensor funcionando) y en reposo.

5. Registro de Datos

Crear una tabla por sensor con los siguientes campos:

- ID del sensor
- Tensión de entrada (antes del LDO)
- Tensión de salida (en el sensor)
- Corriente media
- Rizado pico a pico observado
- Diferencia de potencial GND–GND (sensor–fuente)

'''